

Topologia (Draft)

Camera - SFF1 - Encoder - SFF2 (Transcoder) - Decoder - Rendering - Utente

Camera:

Microservizio applicativo che interpreta la PC da documenti con estensione “.ply”, per cui si conosce già un approccio di quantizzazione (e.g., il dataset *loot*, sequenza *vox10/8i*, rappresenta il soggetto come un insieme di punti le cui coordinate sono già quantizzate su 10 bit, il che significa che gli assi *X*, *Y* e *Z* spaziano nel range [0, 1023], costituendo il *cuo voxel nativo*), o tramite un sensore live (e.g., viene eseguita attivamente una *voxelizzazione* controllata definendo un grado di precisione accettabile, come quella millimetrica). Per la seconda casistica, la *Camera* moltiplica la coordinata *float* per un fattore di scala noto e arrotonda il risultato (*integer*). Fissata l'*accuracy S* (e.g., *S = 1000* per passare da metri a millimetri), la coordinata intera *V_x* da inserire nel pacchetto *UDP* per lo *switch P4* sarà:

$$V_x = [X \cdot S]$$

Questa operazione introduce un errore spaziale (rumore) deterministico. Se si quantizza con precisione millimetrica, la discrepanza massimo per ogni punto sarà circa 0.5 millimetri, che risulta percettivamente invisibile (considerando ricostruzione finale e *Quality of Experience*). Per evitare frammentazione (*IP*), i punti appena discretizzati vengono raggruppati (circa 160 unità, 161.7 per la precisione) per pacchetto *UDP*, avente un *header* personalizzata:

[frame_id | sequence_number | timestamp | X | Y | Z | R | G | B]

Egress: trasmette sulla prima interfaccia logica della pipeline, inviando il flusso *Point cloud raw* (.ply, .bin). Per questa trasmissione, viene indicato un *bit rate* tipico compreso tra 1 e 10 Gbps. *Ingress:* viene posizionata esclusivamente come nodo sorgente (traffico unidirezionale), pertanto il volume di dati che riceve è nullo.

SFF1:

Nodo *Data-Plane programmabile* (*Switch P4*) che agisce da *Classifier* e motore per l'*In-Network Computing*. Il dispositivo intercetta i pacchetti *UDP* grezzi provenienti dalla *Camera* e inserisce un *header SFC*, includendo un *Service Path Identifier* (*SPI*) per differenziare flussi ad alta o bassa qualità, e un *Service Index* (*SI*) per il tracciamento topologico. Sfruttando le capacità della componentistica di rete, solleva l'applicativo dai calcoli di base agendo *at line rate*: analizza le coordinate intere dei pacchetti, aggiorna le variabili di stato interne (*registri P4*) tramite operazioni di confronto e calcola i valori *Min / Max* necessari per definire l'*Adaptive Bounding Box* (*Extents*). Contemporaneamente, *SFF1* determina il *baricentro* (*Translation Invariance*): utilizzando tre elementi di memoria (*sum_X*, *sum_Y*, *sum_Z*) e un *contatore*, somma le coordinate man mano che i pacchetti di un *frame* attraversano lo *switch*. Rilevato l'ultimo pacchetto del *frame* (tramite *sequence_number*), integra le somme e inietta il *baricentro* esatto nell'*header*. Inoltre, effettua lo *Spatial Tiling* (*classificazione a quadranti*): valutando le coordinate *X* e *Y* al volo, inserisce un *flag* nell'intestazione (e.g., *tile_id*:

1), classificando i punti nello spazio. Infine, funge da attuatore per il controllo di congestione a reazione istantanea, sorvegliando costantemente il livello di riempimento delle proprie code interne (*Packet Washing*). In presenza di limitazioni di banda, scarta proattivamente i pacchetti associati al livello fotometrico (*Enhancement*), preservando l'inoltro della struttura geometrica vitale (*Core*).

Ingress: riceve il flusso *Point cloud raw* proveniente dalla *Camera*. Questa interazione richiede un *bit rate* tipico compreso tra 1 e 10 Gbps.

Egress: inoltra tale *stream*, arricchito dai metadati spaziali e incapsulato con logica *SFC*, verso la successiva *Service Function* (*Encoder*). La trasmissione tipica attesa è compresa tra 1 e 10 Gbps, al netto di eventuali pacchetti scartati.

Note aggiuntive: *SFF1* introduce due funzionalità avanzate: *In-band Network Telemetry* (*INT*) (e.g., il nodo accoda all'*header SFC* le statistiche temporali del *frame* in transito, misurando la latenza di accodamento, *queue delay*, e lo stato di congestione, fornendo all'*Encoder* metriche in tempo reale ad altissima precisione, in linea con i sistemi di telemetria *frame-level*) e *Early Discard* (*Pre-Encoder Viewport Filtering*) (e.g., ricevendo asincronamente la telemetria dell'utente dai nodi a valle, *SFF1* attua uno scarto proattivo dei *tiles* spaziali che risiedono al di fuori del campo visivo dell'utente, *Frustum Culling* anticipato, impedendo l'inoltro di punti inutili e abbattendo drasticamente il carico computazionale della successiva fase).

Encoder:

Microservizio applicativo (*SFC-aware Service Function*) snellito grazie al paradigma di *computational offloading* nel *Data-Plane*. Questo nodo si concentra esclusivamente sulle operazioni matematiche in virgola mobile ad altissima intensità che la rete *hardware* non supporta. Ricevuti i pacchetti, estrae i metadati calcolati dallo switch, applica il fattore di scala globale (*s_global*) ed esegue le proiezioni ortogonali spaziali. Estrae quindi i livelli di visibilità (*Onion Peeling*) per la composizione dei *G-Buffer 2D* (*Geometry Map*, *Occupancy Map* e *Texture Map*). Successivamente, l'algoritmo comprime il *Super-Frame* (*Atlas*) generato sfruttando la logica di codifica video accelerata *H.264*. L'*Encoder* gestisce attivamente il ciclo di reazione a lungo termine per il *dynamic streaming*: tramite un *telemetry_listener*, ascolta i messaggi di *backpressure* provenienti dal *Data-Plane*. Qualora il *bit rate* disponibile diminuisse, il *software* rimodula la qualità della quantizzazione *H.264* e interrompe a monte l'estrazione e la compressione a livello di *chrominance* (*Enhancement*), evitando di sprecare risorse *CPU* per elaborare dati che verrebbero comunque scartati in rete, sincronizzando così il *payload* generato alle reali capacità del canale. Terminata la generazione e la compressione del *Super-Frame H.264*, l'*Encoder* frammenta i dati video rispettando l'*MTU* della rete. A questo punto, ripristina la logica *SFC* incapsulando ogni *payload* in un nuovo *NSH*. Questo header espone un campo fondamentale per i nodi successivi: il livello di *importanza* del pacchetto (e.g., *type = 1* per *Geometry* e *Occupancy*, *type = 2* per la *Texture* fotometrica). Infine, i pacchetti marcati viaggiano verso il nodo di *transcoding* di rete.

Ingress: riceve dalla rete i dati *raw* strutturati e arricchiti dai metadati spaziali. La trasmissione tipica attesa è compresa tra 1 e 10 Gbps.

Egress: trasmette lo *stream* compresso (*V-PCC*, *G-PCC*) sulla seconda interfaccia logica della pipeline. L'efficienza della compressione video garantisce un *bit rate* tipico significativamente ridotto, compreso tra 5 e 50 Mbps.

Note aggiuntive: L'*Encoder* potrebbe applicare una *Prioritizzazione Dinamica Multilivello*. Invece di una semplice dicotomia *Core / Enhancement*, il traffico viene segmentato e marcato nell'*header SFC* rispecchiando nativamente l'importanza topologica di *V-PCC*: *Livello 0* per la *Geometry Map* (*Critica*), *Livello 1* per la *Occupancy Map*, *Livello 2* per la *Texture Map* (base) e *Livello 3* per l'*Enhancement* cromatico. Il nodo potrebbe elaborare le decisioni di *Adaptive Bit Rate* sfruttando non solo il proprio *telemetry_listener*, ma leggendo direttamente i metadati *INT* inseriti da *SFF1*, garantendo un *Control Loop* quasi istantaneo.

SFF2 (In-Network Transcoder):

Nodo *Data-Plane programmabile* (*Switch P4*) che sostituisce il tradizionale microservizio applicativo di *transcoding*, realizzando un'architettura di *In-Network Quality Adaptation* di tipo *AQM-like*. Tale dispositivo non ispeziona il *payload H.264* (operazione impossibile per l'*hardware* di rete), ma si limita a leggere il campo *type* esposto nell'*header SFC*, gestendo la differenziazione della qualità per diverse tipologie di utenti finali (con *Packet Washing*). Se le code di rete verso i principali destinatari indicano congestione, o se l'*SPI* impone un profilo a bassa capacità, *SFF2* elimina istantaneamente *at line rate* tutti i pacchetti marcati come *type = 2*. Una simile operazione "pota" dinamicamente il *bit rate* del flusso senza introdurre alcuna latenza computazionale, garantendo che il *Decoder* riceva un flusso fluido e ininterrotto, seppur degradato al solo *Core* geometrico. Inoltre, operando come un albero di distribuzione, *SFF2* può sfruttare l'instradamento *multicast* per servire più ricevitori contemporaneamente, abbattendo ulteriormente il carico complessivo della rete. Infine, esso implementa meccanismi di *edge computing* delegandoli dall'ambiente applicativo del *Decoder* e dell'*Utente*. Nello specifico, *SFF2* intercetta a ritroso il canale di telemetria proveniente dall'*Utente* (coordinate spaziali come *Yaw*, *Pitch*, *Zoom*). Conoscendo in tempo reale la prospettiva di quest'ultimo, il nodo esegue un *Viewport-Dependent Filtering*: leggendo il campo *tile_id* inserito nei pacchetti dall'*Encoder*, lo switch dropa attivamente i pacchetti video appartenenti ai quadranti *3D* che si trovano alle spalle dell'utente o fuori dal suo campo visivo (*Field of View*). Questa operazione realizza in rete ciò che solitamente fa il motore di *Rendering* (*Frustum Culling*), risparmiando banda preziosa. Considerando uno scenario multi-utente, *SFF2* funge da *Feedback Aggregator*: consolida le telemetrie di più client e invia un singolo pacchetto di stato sintetico verso *SFF1*, abbattendo il *signaling overhead* (*traffic storm*) lungo la *core network*.

Ingress: riceve i pacchetti provenienti dall'*Encoder*, pertanto il *bit rate* tipico atteso è compreso tra 5 e 50 Mbps.

Egress: inoltra lo *stream* compresso e dinamicamente adattato verso il *Decoder*. A seconda del livello di *Packet Washing* applicato, il *bit rate* tipico si riduce, attestandosi nel range tra 1 e 20 Mbps.

Decoder:

Microservizio applicativo focalizzato esclusivamente sull'estrazione e sulla ricostruzione matematica. Sollevato dalle logiche di buffering selettivo, smistamento spaziale e gestione primaria dei feedback (ora assorbiti da *SFF2*), il *Decoder* lavora su un flusso dati altamente epurato. Il software riceve lo *stream H.264*, spacchetta l'*NSH* e decodifica i *frame YUV 4:2:0*. Successivamente, applica le formule di proiezione ortogonale inversa per ritradurre i pixel *2D (U, V, Depth)* in coordinate spaziali *3D (X, Y, Z)*. Il risultato è la restituzione di una *Point Cloud* non organizzata, riposizionata nello spazio metrico corretto e passata istantaneamente al motore grafico tramite collegamento ad altissima velocità.

Ingress: riceve lo *stream* compresso adattato. Questa trasmissione prevede un *bit rate* tipico compreso tra *1* e *20 Mbps*.

Egress: trasmette la *PC* decodificata verso il nodo di *Rendering*. Trattandosi di dati spaziali esplosi in memoria e privi di compressione temporale, il *bit rate* sale drasticamente tra *2* e *8 Gbps*.

Rendering:

Microservizio grafico, posizionato nel nodo *Edge* (o *Cloud-Edge*) per realizzare il paradigma del *Thin Client*. Prende in carico l'immenso volume della *Point Cloud* e legge l'esatta telemetria dell'utente (orientamento della testa e posizione nello spazio). Sfruttando l'accelerazione hardware (*OpenGL* / librerie *3D*), scatta una "fotografia" della *PC* dalla prospettiva esatta del client, trasformando un ambiente tridimensionale pesante in un canonico flusso video bidimensionale (*rasterizzazione*). Questo disaccoppiamento architetturale garantisce che il dispositivo finale non debba sostenere alcun onere di elaborazione geometrica complessa.

Ingress: riceve la *Point Cloud* decodificata con un *bit rate* compreso tra *2* e *8 Gbps*.

Egress: genera e trasmette un flusso video (stereo, *2D / 3D* o olografico) verso l'*Utente*. Il *bit rate* tipico è *100* o *800 Mbps*.

Utente:

Terminale finale del sistema (e.g., *smartphone*, visore *VR*, *smart glasses*). Avendo demandato la totalità dell'elaborazione *3D* alla rete (*SFC*) e non (*Decoder* e *Rendering*), il dispositivo si limita a due operazioni computazionalmente irrilevanti. In *downstream*, riceve e proietta a schermo un flusso video standard ad altissima fluidità. In *upstream*, acquisisce i dati dei propri sensori inerziali (*IMU*) o *input* di controllo (*Yaw, Pitch, Zoom, Skip temporale*) e li trasmette costantemente come pacchetti di telemetria alla rete, chiudendo il ciclo di interattività.

Ingress: riceve il flusso video finale. Il *bit rate* tipico è compreso tra *100* e *800 Mbps*.

Egress: invia comandi di telemetria e controllo (*TCP / UDP*) verso *SFF2* e il *Rendering*. Il *bit rate* è trascurabile (pochi *Kbps*).

Metriche di Errore (Qualità e Integrità Geometrica):

La stima della degradazione introdotta dalla pipeline di compressione e dall'adattamento *In-Network* (*Packet Washing*) richiede un'analisi quantitativa strutturata su molteplici livelli. L'obiettivo è misurare quanto fedelmente la geometria ricostruita al ricevitore rispecchi la *Point Cloud* originale (sorgente).

1. *Allineamento Spaziale Preliminare (ICP)*: Prima di poter quantificare la distorsione geometrica, è necessario correggere eventuali offset rigidi (traslazioni o rotazioni) introdotti dalla codifica e decodifica. Tale correzione si ottiene tramite l'algoritmo *Iterative Closest Point (ICP)*, che stima la trasformazione rigida (rotazione R e traslazione t) in grado di minimizzare la somma dei quadrati delle distanze tra la nuvola ricostruita Q e la nuvola di riferimento P . Per evitare che il rumore di quantizzazione o eventuali artefatti (*outliers*) falsino l'allineamento, il sistema prevede due strategie di valutazione:
 - *Metodo Classico (Coupled)*, nel quale l'*ICP* viene applicato direttamente tra la nuvola ricostruita grezza e il riferimento (e.g., se la ricostruzione contiene artefatti fluttuanti, la trasformazione può subire distorsioni);
 - *Metodo Robusto (Decoupled)*, in cui l'allineamento e la misurazione vengono disaccoppiati (e.g., un filtro statistico rimuove preliminarmente gli artefatti, l'*ICP* calcola la trasformazione sulla porzione "pulita", e tale trasformazione viene poi applicata all'intera nuvola originale per il calcolo finale degli errori, impedendo che il rumore fluttuante alteri la posa globale del soggetto).
2. *Metriche Geometriche 3D (Globali e Point-wise)*: Una volta allineate le nuvole nel medesimo sistema di riferimento, la distorsione geometrica viene quantificata tramite quattro metriche complementari, tutte derivate dalla distanza fondamentale punto-nuvola $d(q, P)$:
 - *Mean Error*: Rappresenta la deviazione lineare media dei punti ricostruiti rispetto alla superficie di riferimento;
 - *RMSE (Root Mean Square Error)*: Applicando una penalità quadratica, questa metrica risulta estremamente sensibile agli errori locali di maggiore entità rispetto alla semplice media. Nella sua forma bidirezionale generale, calcola la radice dell'errore quadratico medio su tutti i punti;
 - *Chamfer Distance*: Fornisce una valutazione simmetrica mediando le distanze bidirezionali. Cattura contemporaneamente i punti ricostruiti che divergono dal riferimento e i punti del riferimento che non sono stati accuratamente ricostruiti dal sistema;
 - *Hausdorff Distance*: Identifica lo scenario peggiore (*worst-case*), misurando il massimo errore locale riscontrato sull'intera geometria tridimensionale.
3. *Metriche 2D sul Dominio Proiettato (Map Coding Error)*: Oltre alla deviazione nello spazio 3D, l'errore viene analizzato a livello di segnale codificato, misurando la distorsione direttamente sulle mappe 2D (*G-Buffers*) prima che avvenga la ricostruzione volumetrica.
 - *Depth PSNR / MSE / SSIM*: Il confronto si restringe esclusivamente al canale della *luminanza* (Y), poiché i piani di *crominanza* (U, V) non trasportano informazioni di profondità e introdurrebbero *bias* nei risultati. L'*Errore Quadratico Medio* (*MSE*), il *Peak*

Signal-to-Noise Ratio (PSNR) e il Structural Similarity Index (SSIM) vengono calcolati per validare l'efficienza di allocazione dei bit (rate-distortion) dell'Encoder H.264.